DS 1 h

# Lumière, couleurs et photocomposants

… / 20

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

## 1 Le poste de soudage — 5 pts

Un arc de soudage émet de la lumière visible, beaucoup d'UV (vers 300 nm) et des IR.

**1.1** Donne les limites du visible, puis situe les UV et les IR par rapport à ce domaine. — APP 2 pts

**1.2** Convertis 300 nm en mètre. — RÉA 1 pt

**1.3** Explique pourquoi le soudeur doit protéger ses yeux et sa peau. — ANA 2 pts

## 2 Les couleurs du garde-corps — 5 pts

**2.1** Quelles sont les trois couleurs primaires de la synthèse additive ? Que donne leur superposition ? — APP 2 pts

**2.2** Quelle couleur obtient-on avec un filtre jaune et un filtre cyan superposés ? — RÉA 1 pt

**2.3** Un garde-corps jaune est éclairé en lumière bleue. Quelle couleur paraît-il ? Justifie. — ANA 2 pts

DS 1 h

# Lumière, couleurs et photocomposants

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 Les panneaux solaires de l'atelier — 10 pts

Une cellule du panneau donne 5 mA sous 1 000 lux ; le courant est proportionnel à l'éclairement.

**3.1** Calcule le courant sous 3 000 lux. — RÉA 2 pts

**3.2** Calcule l'énergie d'un photon de lumière jaune (λ = 580 nm) avec $E = \dfrac{h \times c}{\lambda}$, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s et $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s. — RÉA 3 pts

**3.3** Un photon IR a-t-il plus ou moins d'énergie que ce photon jaune ? Justifie. — ANA 1 pt

**3.4** Le panneau est à l'ombre le matin (2 000 lux) et au soleil l'après-midi (60 000 lux). Le courant sera-t-il 30 fois plus grand l'après-midi ? Justifie. — VAL 2 pts

**3.5** Rédige deux phrases pour conseiller l'emplacement des panneaux. — COM 2 pts

### GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

| Compétence | Questions | NA | ECA | A | M |
|---|---|---|---|---|---|
| APP s'approprier | 1.1, 2.1 | | | | |
| ANA analyser, raisonner | 1.3, 2.3, 3.3 | | | | |
| RÉA réaliser | 1.2, 2.2, 3.1, 3.2 | | | | |
| VAL valider | 3.4 | | | | |
| COM communiquer | 3.5 | | | | |

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé